Corso "**SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI**"
Docente: **Chiara Castiglioni**
18 dicembre 2015

ESERCIZIO 1 – Simmetria e vibrazioni molecolari
Si consideri la molecola di bi-fenile (planare) illustrata in *Figura 1.1*

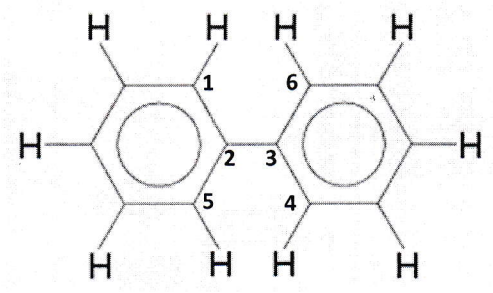


Figura 1.1

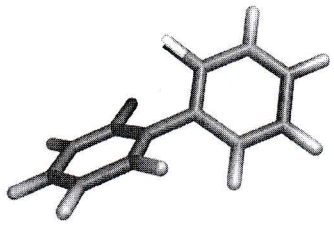
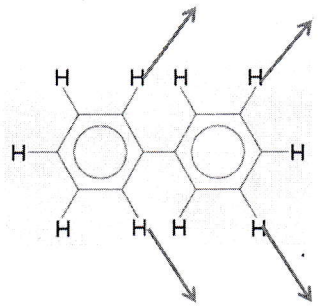
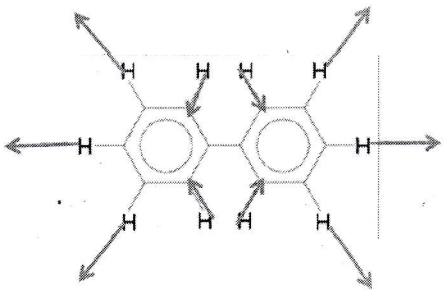
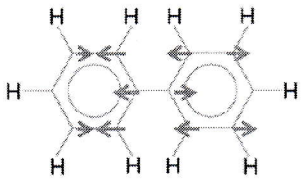
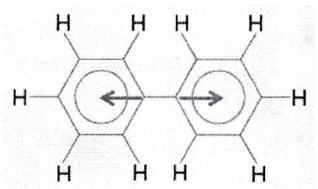
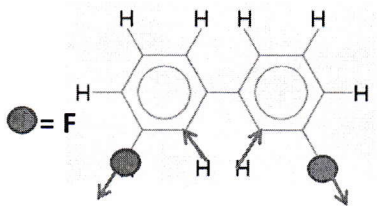
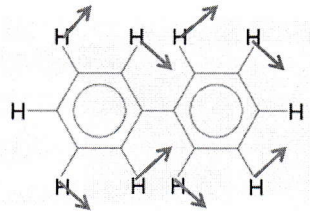


Figura 1.2

a. Si assegni il gruppo di simmetria puntuale di appartenenza della molecola indicandone tutte le operazioni di simmetria (si indichi il sistema di riferimento appropriato).
b. Si consideri l'angolo torsionale τ attorno al legame CC centrale, definito dalla sequenza di atomi 1-2-3-4: quale è il suo valore nel caso della struttura rappresentata in *Figura 1.1*?
c. Si disegni la stessa molecola di bifenile con struttura caratterizzata da un valore $\tau = 90°$ (*Figura 1.2*) . Si illustri la molecola mediante opportuna proiezione di Newman (suggerimento: indicare nella proiezione solo le posizioni degli atomi di carbonio numerati in *Figura 1.1*).
d. Si assegni il gruppo di simmetria puntuale di appartenenza della molecola al punto c, con $\tau = 90°$, indicandone tutte le operazioni di simmetria (si indichi il sistema di riferimento appropriato).
e. Per la **molecola planare di *Figura 1.1*** si consideri il set $\{r_{CH}\}$delle coordinate di stretching CH e, dopo averle numerate, si identifichino i set equivalenti. Si definiscano le coordinate di simmetria di CH stretching e se ne determini la specie di appartenenza.
f. Considerando le figure A, B, C, D, E, F si indichi per ciascuna se gli spostamenti illustrati dalle frecce possano essere modi normali. Si giustifichi la risposta data. Si indichi inoltre, nel caso che il moto illustrato possa essere un modo normale, se il modo è attivo al Raman e/o all'IR. Nel caso dei modi attivi all'IR si indichi la direzione della variazione del momento di dipolo, con riferimento agli assi utilizzati al punto a.

		
A	B	C

		
D	E	F

g. Si propongano appropriate sostituzioni chimiche di atomi di idrogeno con alogeni (F, Cl, Br) in modo da ottenere, a partire dalla molecola planare di bifenile, molecole appartenenti ai seguenti gruppi di simmetria: C_{2v}, C_{2h}, C_s, C_i. Nei casi in cui non fosse possibile realizzare la struttura con la simmetria richiesta si spieghi il perché.

ESERCIZIO 2 - Potenziali

a. E' ragionevole che la struttura planare del bifenile descritta nella *Figura 1.1* dell'esercizio 1 sia stabile? Motivare la risposta data su basi quantitative, considerando i seguenti parametri geometrici: per tutti gli angoli di valenza CC e CCH, α_{CCC} = 120° e β_{CCH} = 120° ; per i legami CC appartenenti all'anello aromatico, R_{CC}= 1. 4 Å; per il legame CC che collega i due anelli tiofenici R_{CC} = 1.44 Å; per tutti i legami CH, r_{CH}=1.080 Å; raggio di van der Waals dell'idrogeno $R_{VdW,H}$= 1.2 Å.

b. In *Figura 2.1* si riporta la struttura schematizzata di bifenile e ciano-bifenile (nello schema sono omessi gli atomi di idrogeno e il gruppo C≡N è semplicemente indicato come CN. In Figura 2.2 è riportato il grafico della funzione energia potenziale torsionale V(τ) della molecola di bifenile (croci) e di ciano-bifenile (cerchi) ottenute mediante calcoli quantistici. *(Le figure fanno parte di un articolo scientifico).*

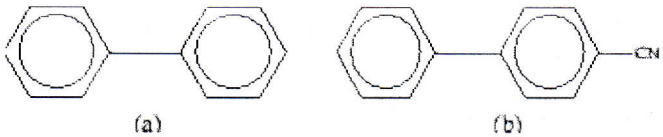


Figura 2.1: Structures of (a) biphenyl and (b) 4-cyanobiphenyl.

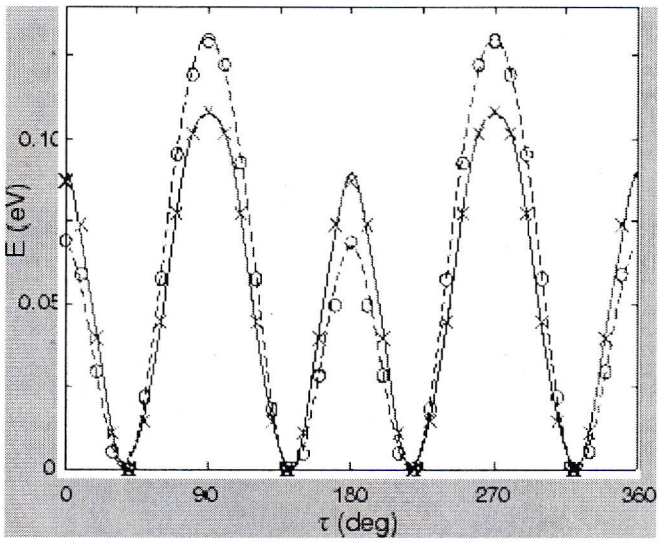


Figura 2.2: Torsional potentials for biphenyl and 4-cyanobiphenyl. For biphenyl, the ab initio data is marked with crosses and the fitted potential is shown in bold. For 4-cyanobiphenyl, the ab initio data is marked by circles, and the fitted potential is shown by the dashed line.

Con l'aiuto di opportuni disegni (si suggerisce di rappresentare mediante le proiezioni di Newman la molecola di bifenile in corrispondenza dei valori critici - massimi e minimi del potenziale - di τ; nelle proiezioni si numerino gli atomi di carbonio come in *Figura 1.1*, esercizio 1) si spieghi perché la curva di potenziale $V(\tau)$ illustrata in *Figura 2.2* è simmetrica rispetto a τ =180°.

c. La *Figura 2.3* illustra **il solo contributo al potenziale torsionale dovuto all'interazione tra atomi non legati.** Che espressione analitica empirica si potrebbe utilizzare per descrivere adeguatamente la generica interazione a due corpi che deve essere utilizzata per costruire il contributo di interazione tra atomi non legati? Se il potenziale torsionale fosse determinato unicamente dalla curva di Figura 2.3 quale sarebbe la struttura di equilibrio del bifenile? Perché è ragionevole che la curva illustrata in Figura 2.3 sia la stessa per il bifenile e per il ciano-bifenile?

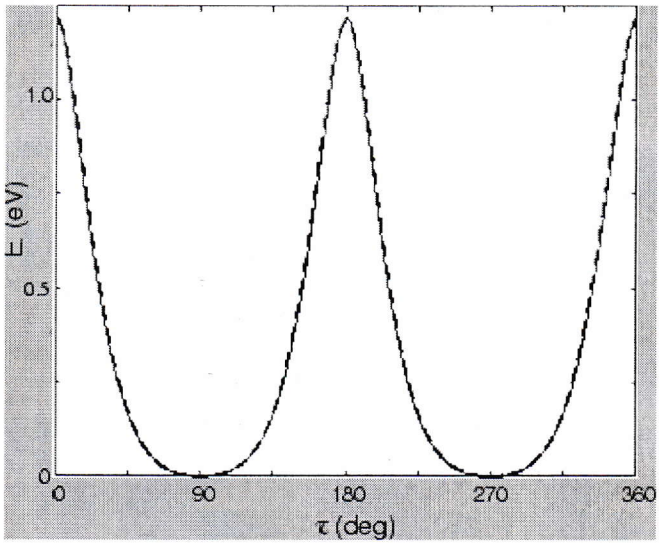


Figure 2.3: Non-bonded energy as a function of torsional angle for biphenyl (solid) and 4-cyanobiphenyl (dashed).

d. Si confrontino le due *Figure 2.2* e *2.3* e si immagini di poter descrivere il potenziale $V(\tau)$ di *Figura 2.2* utilizzando l'approccio tipico della meccanica molecolare, ovvero nella forma: $V(\tau) = V^{tors}(\tau) + V^{nb}$ In quali posizioni è ragionevole aspettarsi di trovare massimi e minimi di $V^{tors}(\tau)$? (Suggerimento: si ricordi che la molecola è formata da atomi di carbonio tutti in ibridizzazione sp^2).

e. L'andamento di *Figura 2.2* viene usualmente spiegato come il risultato dell'effetto competitivo dell'interazione tra atomi non legati e la coniugazione degli elettroni π su entrambi gli anelli (la coniugazione abbassa l'energia) che **rende il CC tra anelli un legame con parziale carattere di legame doppio**. In quale geometria molecolare la coniugazione degli elettroni π è più efficace? Perché ?(si considerino gli orbitali p_z dei due carboni legati dal legame CC centrale.

ESERCIZIO 3 – Teoria di Hückel

Si consideri la molecola di allene ($H_2C{=}C{=}CH_2$) formata da una catena lineare di 3 atomi di carbonio dei quali gli atomi periferici ($C^{(1)}$ e $C^{(3)}$) si trovano in ibridizzazione sp^2 mentre il carbonio centrale ($C^{(2)}$) in ibridizzazione sp. Chiamato z l'asse di catena, si vuole descrivere la molecola nell'ambito della teoria di Hückel, nei seguenti due diversi casi:

<u>Caso 1</u>

I carboni $C^{(1)}$ e $C^{(3)}$ partecipano al sistema di orbitali π utilizzando il loro orbitale p^x (l'orbitale p^y di $C^{(1)}$ e $C^{(3)}$ in questo caso viene utilizzato per formare l'ibrido sp^2 che partecipa al sistema (indipendente) di orbitali

molecolari σ). Si osservi che la molecola considerata ha entrambi i terminali CH_2 con legami CH nel piano del foglio (zy); $\mathbf{C^{(2)}}$ partecipa al sistema π con entrambi gli orbitali p^x e p^y in quanto l'ibrido sp è formato unicamente da orbitali 2s e $2p^z$.

1 - Si scrivano le due matrici di Hückel per i sistemi π^x e π^y utilizzando la numerazione atomica sopra indicata.

2 – Dopo aver identificato il gruppo di simmetria puntuale di appartenenza della molecola, si utilizzi la simmetria per determinare i livelli energetici π^x e π^y. Si determini la configurazione elettronica dello stato fondamentale della molecola in questione, indicando chiaramente le specie di simmetria dei diversi livelli energetici.

3 – Si calcolino i bond-order dei legami CC della molecola planare di allene, utilizzando la relazione:

$$BO_{ij} = \sum_{k\ occ} C_{ki} C_{kj}\, n_{occ}^{k}$$

dove *i* e *j* sono gli atomi che formano il legame considerato e C_{ki} è il peso dell'orbitale atomico *i* nella combinazione che descrive l'orbitale molecolare *k*. La somma è su tutti gli orbitali molecolari occupati e n_{occ}^{k} è il numero di elettroni che occupano l'orbitale molecolare *k*-esimo.

<u>Caso 2</u>

Si consideri ora la molecola di allene nella sua geometria non planare. In questo caso il gruppo di atomi $CH_2C^{(1)}$-$C^{(2)}$ giace nel piano zx mentre $C^{(2)}$-$C^{(3)}CH_2$ nel piano zy.

4 - Si scrivano le due matrici di Hückel per i sistemi π^x e π^y utilizzando la numerazione atomica sopra indicata.

5 - Si determinino i livelli energetici π^x e π^y. Si determini la configurazione elettronica dello stato fondamentale della molecola in questione.

Si confrontino ora i risultati ottenuti nelle due diverse ipotesi:

6 – Quale delle due strutture risulta energeticamente più stabile? Perchè? Sulla base delle configurazioni elettroniche riportate ai punti 2 e 5 si calcolino le grandezze necessarie per rispondere alla domanda.

7 – Come è possibile utilizzare la spettroscopia elettronica per avere informazioni sul tipo di geometria adottata dall'allene? Motivare opportunamente.

8 – Quale struttura ha idealmente proprietà magnetiche e perchè?